

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

for

SISTEM PENGELOLAAN SERVIS LAPTOP DAN KOMPUTER BERBASIS WEB

Version 1.0 (Draft)

Disusun oleh:

Fajar Abdirianto

Rian Ardianto

Andrew Zebediah

Program Studi Teknik Informatika

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

September 2026

Disusun mengikuti format IEEE SRS Standar Karl E. Wiegers

Daftar isi

1. Introduction	3
1.1 Purpose	3
1.2 Document Conventions	3
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions	3
1.4 Product Scope.....	3
1.5 References	4
2. Overall Description	5
2.1 Product Perspective	5
2.2 Product Functions.....	5
2.3 User Classes and Characteristics.....	5
2.4 Operating Environment	5
2.5 Design and Implementation Constraints	5
2.6 User Documentation.....	6
2.7 Assumptions and Dependencies.....	6
3. External Interface Requirements.....	7
3.1 User Interfaces	7
3.2 Hardware Interfaces	7
3.3 Software Interfaces.....	7
3.4 Communications Interfaces.....	7
4. System Features	8
4.1 Login dan Manajemen Pengguna.....	8
4.2 Pendaftaran Servis (Input Keluhan/Perangkat).....	8
4.3 Penugasan Teknisi.....	8
4.4 Diagnosa dan Estimasi Teknisi	8
4.5 Tracking Status Servis.....	8
4.6 Konfirmasi Biaya dan Pembayaran.....	9
4.7 Riwayat Servis Pelanggan.....	9
4.8 Manajemen Data Sparepart dan Stok	9
4.9 Pencatatan Keuangan (Pemasukan dan Pengeluaran).....	9
4.10 Laporan dan Rekap (Admin).....	9
5. Other Nonfunctional Requirements	11
5.1 Performance Requirements	11
5.2 Safety Requirements	11
5.3 Security Requirements	11
5.4 Software Quality Attributes	11
5.5 Business Rules	11
6. Other Requirements	13
Appendix A: Glossary	13
Appendix B: Analysis Models	13
Appendix C: To Be Determined List	13

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Pengelolaan Servis Laptop dan Komputer Berbasis Web. Dokumen ini disusun sebagai acuan bagi tim pengembang, penguji, dan pihak terkait lainnya dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem. Sistem ini bertujuan untuk mendigitalkan proses pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan servis perangkat laptop dan komputer pada sebuah tempat servis, mulai dari pendaftaran servis oleh pelanggan hingga laporan hasil servis.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk kebutuhan non-fungsional. Setiap requirement bersifat unik, terukur, dapat diuji (testable), dan dapat dilacak (traceable) ke fitur terkait. Penomoran requirement mengikuti urutan kemunculan pada dokumen, bukan tingkat prioritas.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Tim pengembang (developer) sistem
- Dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak
- Teknisi dan admin tempat servis (calon pengguna sistem)
- Pelanggan sebagai pengguna layanan
- Tim penguji (tester) pada tahap pengujian sistem

Pembaca disarankan membaca Bab 1 dan 2 terlebih dahulu untuk memahami gambaran umum sistem, kemudian Bab 3 dan 4 untuk detail kebutuhan fungsional, dan Bab 5 untuk kebutuhan non-fungsional.

1.4 Product Scope

Sistem Pengelolaan Servis Laptop dan Komputer Berbasis Web merupakan aplikasi web yang digunakan untuk mengelola alur kerja servis perangkat laptop dan komputer secara digital, mencakup:

- Pendaftaran servis oleh pelanggan (input data perangkat dan keluhan)
- Penugasan teknisi oleh admin untuk menangani setiap servis yang masuk
- Pencatatan hasil diagnosa dan estimasi biaya oleh teknisi
- Pemantauan (tracking) status pengerjaan servis secara real-time
- Konfirmasi biaya dan pencatatan pembayaran/invoice
- Pencatatan riwayat servis per pelanggan
- Manajemen data sparepart dan stok yang digunakan dalam servis
- Pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan tempat servis
- Laporan dan rekap transaksi servis serta laporan keuangan (harian dan bulanan) untuk admin

Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi proses bisnis servis perangkat, baik dari sisi operasional servis maupun pengelolaan keuangan, serta memudahkan pelanggan memantau status perangkat mereka tanpa harus datang langsung atau menghubungi via telepon.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering — Requirements Engineering
- Karl E. Wieggers, Software Requirements Specification Template
- Sommerville, I., Software Engineering
- Pressman, R., Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Materi Perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak, Pertemuan 02 — Software Requirements Specification (SRS), Universitas Indraprasta PGRI, 2026

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system) yang dirancang khusus untuk kebutuhan operasional tempat servis laptop dan komputer. Sistem dapat diakses oleh pelanggan, teknisi, dan admin melalui browser tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan, dan memungkinkan pengembangan lebih lanjut seperti integrasi dengan sistem notifikasi WhatsApp/email atau sistem kasir (POS) di kemudian hari.

2.2 Product Functions

- Autentikasi pengguna (login/logout) dengan hak akses berbeda per peran
- Pendaftaran servis dan pencatatan data perangkat serta keluhan pelanggan
- Penugasan teknisi oleh admin untuk setiap servis yang masuk
- Pencatatan hasil diagnosa dan estimasi biaya oleh teknisi
- Update dan pemantauan status servis (diterima, diagnosa, dikerjakan, selesai, diambil)
- Konfirmasi biaya, pencatatan pembayaran, dan pencetakan invoice/nota
- Pengelolaan data sparepart dan stok
- Riwayat servis per pelanggan
- Pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan
- Laporan dan rekap transaksi servis serta laporan keuangan harian dan bulanan

2.3 User Classes and Characteristics

- Pelanggan: mendaftarkan servis, melihat status dan riwayat servis perangkat miliknya
- Teknisi: menangani servis yang ditugaskan kepadanya, melakukan diagnosa, mencatat estimasi biaya dan sparepart, memperbarui status pengerjaan
- Admin: mengelola data servis, menentukan/menugaskan teknisi untuk setiap servis, mencatat transaksi pembayaran serta pemasukan dan pengeluaran keuangan, mengelola data pelanggan dan sparepart, serta memantau laporan dan rekap transaksi servis maupun laporan keuangan secara keseluruhan

2.4 Operating Environment

- Web browser modern (Chrome, Firefox, Edge)
- Server berbasis Linux/Windows
- Basis data MySQL/PostgreSQL
- Framework backend: Laravel / Node.js (Express)
- Dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile (responsive)

2.5 Design and Implementation Constraints

- Menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller)
- Bahasa pemrograman PHP (Laravel) atau JavaScript (Node.js)
- Sistem berbasis internet (online, membutuhkan koneksi jaringan)
- Ukuran unggah bukti/foto perangkat maksimal 5MB per file
- Setiap pengguna wajib login sebelum mengakses fitur sistem sesuai perannya

2.6 User Documentation

- Buku panduan penggunaan sistem (user manual)
- Panduan pendaftaran servis untuk pelanggan
- Panduan input diagnosa dan update status untuk teknisi
- FAQ (Frequently Asked Questions) penggunaan sistem

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki akses internet yang stabil
- Server berjalan stabil selama 24 jam
- Browser pengguna mendukung HTML5
- Tersedia kapasitas penyimpanan yang cukup untuk data servis dan foto perangkat

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Halaman login
- Dashboard pelanggan
- Dashboard teknisi
- Dashboard admin
- Halaman pendaftaran servis baru
- Halaman detail dan tracking status servis
- Halaman input diagnosa dan estimasi biaya (teknisi)
- Halaman pembayaran dan cetak invoice

3.2 Hardware Interfaces

- Server cloud atau lokal sebagai host aplikasi
- Komputer/laptop/smartphone pengguna untuk mengakses sistem
- Printer (opsional) untuk mencetak invoice/nota servis

3.3 Software Interfaces

- Basis data MySQL/PostgreSQL
- Framework Laravel / Node.js API
- Sistem penyimpanan file (file storage) untuk foto perangkat/bukti servis

3.4 Communications Interfaces

- Protokol HTTP/HTTPS
- REST API untuk pertukaran data
- Notifikasi status servis melalui email (untuk pengembangan lanjutan)

4. System Features

4.1 Login dan Manajemen Pengguna

Pengguna (pelanggan, teknisi, admin) melakukan login menggunakan username/email dan password sesuai hak akses masing-masing.

- **FR-01:** Sistem harus dapat memverifikasi kredensial pengguna saat login.
- **FR-02:** Sistem harus menolak proses login apabila data yang dimasukkan salah.
- **FR-03:** Sistem harus membedakan hak akses berdasarkan peran pengguna (pelanggan, teknisi, admin).

4.2 Pendaftaran Servis (Input Keluhan/Perangkat)

Pelanggan dapat mendaftarkan perangkat yang akan diservis beserta keluhan kerusakan.

- **FR-04:** Pelanggan dapat mendaftarkan data perangkat (jenis, merek, spesifikasi) yang akan diservis.
- **FR-05:** Pelanggan dapat menuliskan keluhan/kerusakan pada perangkat.
- **FR-06:** Pelanggan dapat mengunggah foto kondisi perangkat sebagai bukti awal.
- **FR-07:** Sistem harus menghasilkan nomor tiket/kode servis unik untuk setiap pendaftaran.

4.3 Penugasan Teknisi

Setelah servis didaftarkan, admin (bukan pelanggan) yang menentukan dan menugaskan teknisi mana yang akan menangani servis tersebut, berdasarkan keahlian dan ketersediaan teknisi.

- **FR-08:** Admin dapat menentukan dan menugaskan teknisi yang akan menangani suatu tiket servis.
- **FR-09:** Sistem harus mencatat dan menampilkan nama teknisi yang ditugaskan pada setiap tiket servis.
- **FR-10:** Sistem harus mencegah pelanggan memilih atau mengubah teknisi yang menangani servis miliknya.
- **FR-11:** Admin dapat memindahkan (reassign) tiket servis ke teknisi lain apabila diperlukan.

4.4 Diagnosa dan Estimasi Teknisi

Teknisi yang ditugaskan memeriksa perangkat dan mencatat hasil diagnosa serta estimasi biaya perbaikan.

- **FR-12:** Teknisi dapat mencatat hasil diagnosa kerusakan perangkat pada tiket servis yang ditugaskan kepadanya.
- **FR-13:** Teknisi dapat menentukan estimasi biaya dan sparepart yang dibutuhkan.
- **FR-14:** Sistem harus menyimpan riwayat diagnosa setiap perangkat yang masuk.

4.5 Tracking Status Servis

Pelanggan dan teknisi dapat memantau progres pengerjaan servis secara real-time.

- **FR-15:** Sistem harus menampilkan status servis (Diterima, Ditugaskan, Diagnosa, Dikerjakan, Selesai, Diambil).

- **FR-16:** Teknisi dapat memperbarui status servis sesuai progres pengerjaan pada tiket yang ditugaskan kepadanya.
- **FR-17:** Pelanggan dapat melihat status servis perangkatnya secara online.

4.6 Konfirmasi Biaya dan Pembayaran

Pelanggan mengonfirmasi estimasi biaya sebelum servis dilanjutkan, dan melakukan pembayaran setelah servis selesai.

- **FR-18:** Sistem harus menampilkan estimasi biaya kepada pelanggan untuk dikonfirmasi/disetujui.
- **FR-19:** Sistem harus mencatat status pembayaran (belum bayar/lunas).
- **FR-20:** Sistem harus dapat menghasilkan invoice/nota servis.

4.7 Riwayat Servis Pelanggan

Pelanggan dapat melihat seluruh riwayat servis perangkat yang pernah dilakukan.

- **FR-21:** Sistem harus menyimpan riwayat seluruh transaksi servis per pelanggan.
- **FR-22:** Pelanggan dapat melihat detail riwayat servis sebelumnya, termasuk biaya, teknisi penanggung jawab, dan tanggal servis.

4.8 Manajemen Data Sparepart dan Stok

Admin mengelola data sparepart yang digunakan dalam proses servis beserta stoknya.

- **FR-23:** Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data sparepart.
- **FR-24:** Sistem harus mengurangi stok sparepart secara otomatis saat sparepart digunakan dalam servis.
- **FR-25:** Sistem harus memberikan peringatan apabila stok sparepart mencapai batas minimum.

4.9 Pencatatan Keuangan (Pemasukan dan Pengeluaran)

Admin mencatat seluruh arus kas tempat servis, baik pemasukan dari transaksi servis maupun pengeluaran operasional, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

- **FR-26:** Admin dapat mencatat pemasukan yang berasal dari transaksi servis yang telah dibayar oleh pelanggan.
- **FR-27:** Admin dapat mencatat pengeluaran operasional, seperti pembelian sparepart, biaya listrik, dan biaya operasional lainnya.
- **FR-28:** Sistem harus menghitung secara otomatis selisih (saldo) antara total pemasukan dan total pengeluaran.
- **FR-29:** Sistem harus dapat menampilkan daftar riwayat transaksi keuangan (pemasukan dan pengeluaran) berdasarkan rentang tanggal.
- **FR-30:** Admin dapat mengelompokkan pengeluaran berdasarkan kategori (contoh: pembelian sparepart, operasional, gaji).

4.10 Laporan dan Rekap (Admin)

Admin dapat melihat laporan transaksi servis maupun laporan keuangan dalam periode harian, mingguan, maupun bulanan.

- **FR-31:** Sistem harus dapat menampilkan rekap jumlah servis dalam periode tertentu (harian/bulanan).
- **FR-32:** Sistem harus dapat menampilkan laporan keuangan harian yang berisi total pemasukan, total pengeluaran, dan laba/rugi harian.
- **FR-33:** Sistem harus dapat menampilkan laporan keuangan bulanan yang berisi total pemasukan, total pengeluaran, dan laba/rugi bulanan.
- **FR-34:** Sistem harus dapat menampilkan rekap kinerja teknisi berdasarkan jumlah servis yang ditangani.
- **FR-35:** Sistem harus dapat mengekspor laporan servis dan laporan keuangan dalam format PDF/Excel.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus merespons setiap permintaan (request) maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal.
- **NFR-02:** Proses unggah foto perangkat harus selesai dalam waktu maksimal ≤ 5 detik.
- **NFR-03:** Sistem mampu menangani minimal 500 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-04:** Sistem harus menyediakan mekanisme backup data secara otomatis dan berkala.
- **NFR-05:** Sistem harus mencegah kehilangan data transaksi servis apabila terjadi kegagalan sistem.
- **NFR-06:** Sistem harus memastikan data servis tidak dapat dihapus tanpa konfirmasi dan hak akses yang sesuai.

5.3 Security Requirements

- **NFR-07:** Sistem harus menggunakan hashing password (bcrypt/argon2) untuk penyimpanan kata sandi.
- **NFR-08:** Sistem harus menerapkan role-based access control (RBAC) untuk membatasi akses tiap peran (pelanggan, teknisi, admin).
- **NFR-09:** Sesi login harus otomatis logout setelah 30 menit tidak aktif.
- **NFR-10:** Seluruh komunikasi data harus menggunakan HTTPS (SSL/TLS encryption).

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-11 (Usability):** Antarmuka sistem harus dapat digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus.
- **NFR-12 (Reliability):** Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (availability) minimal 99% uptime.
- **NFR-13 (Maintainability):** Struktur kode harus modular agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.
- **NFR-14 (Scalability):** Sistem harus mampu dikembangkan untuk menampung lebih banyak cabang/outlet servis tanpa perlu perombakan desain besar.
- **NFR-15 (Portability):** Sistem harus dapat berjalan pada berbagai browser modern (Chrome, Firefox, Edge).

5.5 Business Rules

- **NFR-16:** Servis hanya dapat dikerjakan setelah pelanggan menyetujui estimasi biaya.
- **NFR-17:** Teknisi hanya dapat mengakses dan memperbarui data servis yang ditugaskan kepadanya.
- **NFR-18:** Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh data sistem.
- **NFR-19:** Perangkat yang telah selesai diservis namun tidak diambil dalam batas waktu tertentu akan diberi status "Menunggu Pengambilan" dan ditandai pada sistem.

- **NFR-20:** Penentuan teknisi yang menangani suatu servis hanya dapat dilakukan oleh admin, bukan oleh pelanggan.
- **NFR-21:** Data transaksi keuangan (pemasukan/pengeluaran) yang sudah tersimpan tidak dapat dihapus secara langsung; perubahan hanya dapat dilakukan melalui jurnal koreksi dengan pencatatan riwayat perubahan (audit trail).

6. Other Requirements

- Sistem mendukung format unggah file gambar JPG, PNG untuk foto perangkat.
- Maksimal ukuran file unggahan adalah 5MB.
- Sistem mendukung penggunaan multi-perangkat (responsive design: desktop dan mobile).

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement
- NFR: Non-Functional Requirement
- Servis: proses perbaikan/perawatan perangkat laptop atau komputer
- Tiket Servis: nomor unik yang diberikan untuk setiap pendaftaran servis
- Diagnosa: proses pemeriksaan awal kerusakan perangkat oleh teknisi
- Invoice: bukti tagihan/pembayaran atas jasa servis
- Penugasan Teknisi: proses penentuan teknisi yang bertanggung jawab atas suatu tiket servis, dilakukan oleh admin
- Pemasukan: dana yang diterima dari transaksi servis yang telah dibayar pelanggan
- Pengeluaran: biaya operasional yang dikeluarkan tempat servis (pembelian sparepart, operasional, dll.)
- Laba/Rugi: selisih antara total pemasukan dan total pengeluaran pada suatu periode

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram (Pelanggan, Teknisi, Admin, Owner)
- Activity Diagram Pendaftaran Servis
- Activity Diagram Diagnosa dan Update Status Servis
- Activity Diagram Pencatatan Keuangan (Pemasukan/Pengeluaran)
- Class Diagram Servis, Pelanggan, Teknisi, Sparepart, Transaksi Keuangan, dan Pengguna

(Activity Diagram dan Class Diagram akan dilampirkan secara terpisah pada dokumen perancangan sistem / UML.)

Appendix C: To Be Determined List

- Integrasi notifikasi WhatsApp/email untuk update status servis
- Integrasi metode pembayaran online (payment gateway)
- Fitur rating dan ulasan pelanggan terhadap layanan servis
- Sistem antrian otomatis untuk teknisi